SEPARAR • MEDIR • APROVECHAR

EcoEstadística

Convierte tus residuos en datos útiles



Rojas Turrent Aldebarán · Hernández Noguerola Dylan · Toto Santos Saúl

ITSSAT · Ing. en Sistemas Computacionales · Diciembre 2026

Tener contenedores no basta

96.36%

dice usar bien los contenedores

90.45%

clasifica solo “a veces”

73.18%

señala la falta de responsabilidad al separar

Carmona García et al. (2025), Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana · 220 estudiantes

Antecedentes: UV (local) · ITS Teziutlán, TecNM (nacional) · Univ. Remington, Colombia (internacional)

Del residuo al resultado

01 Recolecta

02 Registra

03 Calcula

04 Aprovecha

```
total      = organica + pet + vidrio + papel + plastico
porcentaje = material / total * 100
ganancia   = kg_pet * precio_kg
```

Ejemplo: 45 kg → 30 kg reciclables · 15 kg para composta · PET 8 kg × $12 = $96

Todo en una sola plataforma

1

Calculadora y gráfica

Chart.js 4.4.0

2

Mapa de acopio

Leaflet + OpenStreetMap

3

Cuentas y comentarios

Cloudflare Workers + D1

4

Tema claro y oscuro

Adaptable a PC y móvil

5

Español / English

Cambio de idioma al instante

6

MXN / USD

Registro descargable

Arquitectura y app de escritorio

Navegador

HTML · CSS · JS
Chart.js · Leaflet

Worker /api

Cuentas, sesiones y comentarios

Base D1

users · sessions
comments · attempts

App Electron

Windows: instalador y portable · Linux: AppImage y tar.gz
Sin Internet: copia local

PBKDF2-SHA256 · 100,000 iteraciones
Cookie HttpOnly + Secure + SameSite

Plan de 15 semanas

Sem. 1–4	Sem. 5–13	Sem. 14–15

Objetivo 1

Identificar y clasificar residuos y definir fórmulas

Objetivo 2

Diseñar y desarrollar sitio, mapa, cuentas y app de escritorio

Objetivo 3

Difundir en el ITSSAT y evaluar aceptación y utilidad

Tu basura también cuenta



Con una buena estadística podemos tomar mejores decisiones para reducir, reutilizar y reciclar.

https://eco-estadistica.alderojasturrent.workers.dev/

github.com/AldeCraft/EcoEstadistica-website

Gracias · ¿Preguntas?